PROC MEANS


```
PROC MEANS DATA=nom_de_table ;
    VAR liste_variables ;
RUN ;
```

OPTIONS :

Mot-clé	Signification
N	Nombre d'observations
NMISS	Nombre de valeurs manquantes
MEAN	Moyenne
STD	Ecart-type
MIN	Valeur minimum
MAX	Valeur maximum
VAR	Variance
CV	Coefficient de variation
MEDIAN	Médiane
MODE	Mode

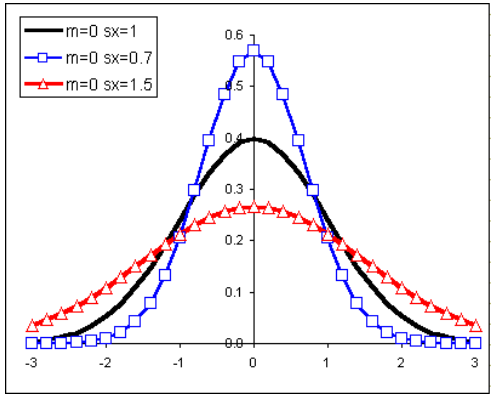
Mot-clé	Signification
CLM	Intervalle de confiance sur la moyenne
RANGE	Etendue
Q1	Premier quartile
Q3	Troisième quartile
QRANGE	Intervalle interquartile
SKEW	Indice d'asymétrie
KURT	Indice d'aplatissement
T	Test sur la nullité de la variable
PRT	Probabilité de dépassement du test T

INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- **BY** *liste_de_variables* : pour présenter les résultats en fonction de sous-groupes
- **VAR** *liste_de_variables* : pour spécifier les variables à utiliser
- **FREQ** *nom_variable* : pour spécifier la variable de pondération

L'indice d'aplatissement et d'asymétrie

- Aplatissement - Option **KURT** de la procédure **PROC MEANS**

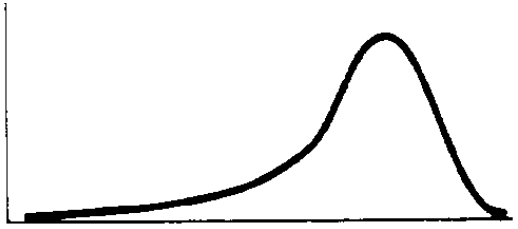


Indice > 0
Courbe leptocurtique

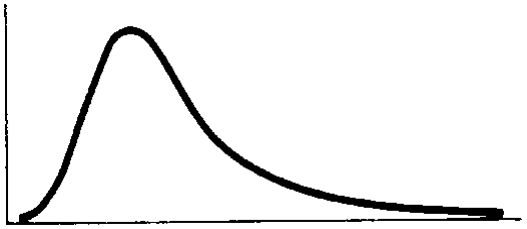
Indice < 0
Courbe platycurtique

- Asymétrie - Option **SKEW** de la procédure **PROC MEANS**

Indice < 0
Courbe asymétrique **droite**



Indice > 0
Courbe asymétrique **gauche**



Trier une table de données SAS


```
PROC SORT DATA=nom_de_table ;
      BY liste_de_variables ;
PROC PRINT DATA= nom_de_table ;
RUN ;
```

INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- **BY** *liste_de_variables* : pour présenter les résultats en fonction de sous-groupes
- **VAR** *liste_de_variables* : pour spécifier les variables à utiliser
- **FREQ** *nom_variable* : pour spécifier la variable de pondération

OPTION de l'instruction BY :

- **DESCENDING** : permet de trier les données par ordre décroissant. Par défaut les données sont triées par ordre croissant.

Standardiser des variables

PROC STANDARD DATA=*nom_de_table* **MEAN**=*valeur* **STD** = *valeur* **OUT** = *nom_de_table2* ;
VAR *liste_de_variables* ;
PROC PRINT DATA=*nom_de_table2* ;
RUN ;

OPTIONS :

- **MEAN =** *valeur* : pour indiquer la valeur imposée à la moyenne
- **STD =** *valeur* : pour indiquer la valeur imposée à l'écart-type
- **OUT =** *nom de la table* : permet d'inclure les valeurs standardisées dans une nouvelle table sans modification de la table initiale
- **REPLACE** : pour remplacer les valeurs manquantes par la moyenne de la variable (pour remplacer par une autre valeur : MEAN = *valeur*)

INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- **VAR** *liste_de_variables* : pour spécifier les variables à utiliser

Remarque : la procédure PROC PRINT présente le résultat de la standardisation

Transformer des données en rangs


```
PROC RANK DATA=nom_de_table  OUT=nom_de_table2  ;
      VAR liste_de_variables ;
      RANKS liste_de_variables2 ;
PROC PRINT DATA=nom2_de_table ;
RUN ;
```

OPTIONS :

- **DESCENDING :** inverse l'ordre des rangs (par défaut, l'ordre est croissant)
- **GROUPS=***valeur* : permet de constituer des groupes bornés sur base des quartiles (GROUPS=4), des déciles (GROUPS=10) ou des centiles (GROUPS=100)
- **TIES=***paramètre* : spécifie le mode de traitement des ex æquo
  - **MEAN** : le rang moyen ; **HIGH** : le rang le plus fort ; **LOW** : le rang le plus faible
- **OUT =** *nom_de_table2* : renseigne une table de sortie dans laquelle seront intégrés les rangs calculés

INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- **RANKS** : création d'une nouvelle variable reprenant le résultat de la transformation en rangs sans écraser les valeurs initiales

PROC FORMAT (1)

1. Définir le format

```
PROC FORMAT ;
    VALUE nom_format
            valeur1 = libellé1
            valeur2 = libellé2
            etc ;
```

2. Utiliser le format dans une procédure

```
PROC MEANS DATA=nom_table ;
    FORMAT  variable  nom_format. ;
RUN  :
```

PROC FORMAT (2)

Exemple : changer le nom des variables dans votre table de données

```
INPUT Niveau Genre x1-x4 test score1-score3 temps ;
PROC FORMAT ;
      VALUE Gr 1="femme" 2="homme" ;
      VALUE Nv 1="inf" 2="moyen" 3="sup" ;
PROC PRINT DATA=entree ;
      FORMAT Genre Gr. ;
      FORMAT Niveau Nv. ;
RUN ;
```

Table de fréquences des données


```
PROC FREQ DATA=nom_de_table ;
      TABLES liste_de_variables ;
RUN ;
```

INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES :
TABLES *liste_de_variables* : pour présenter les fréquences et fréquences cumulées d'une ou plusieurs variables croisées.

PROC UNIVARIATE


```
PROC UNIVARIATE DATA=nom_de_table ;
      VAR liste_de_variables ;
RUN ;
```

OPTIONS :

- **NORMAL :** pour exécuter un test de normalité

INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- **BY** *liste_de_variables* : pour présenter les résultats en fonction de sous-groupes
- **VAR** *liste_de_variables* : pour spécifier les variables à utiliser
- **FREQ** *nom_variable* : pour spécifier la variable de pondération